Tópicos:

- Elementos das redes de computadores
- Classificação das redes de computadores
- Topologias de rede
- Equipamentos de rede
- Meios físicos

Redes de Computadores

Uma rede de computadores é um conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação (meios de transmissão e protocolos).

Elas se baseiam nos princípios de uma rede de informações, que, por meio de hardware e software, torna-a mais dinãmica para atender suas necessidades de comunicação

A evolução dessas redes de computadores é constante, apliando a capacidade de comunicação e favorecendo as interações sociais, comerciais, políticas e pessoais. Elas mudam rapidamente para acompanhar a transformação da rede global.

As Redes de Computadores nos dias de hoje

- As redes de computadores favoreceram uma nova forma de interação entre as pessoas;
- As redes de computadores reinventaram o fluxo de informações;

- As redes de computadores favoreceram o surgimento de um novo ambiente colaboraivo (blogs, softwares de mensagens instantâneas, redes sociais);
- As redes de computadores mudaram e apoiam novas formas de trabalho e negócios;
- As redes e computadores ajudaram a criar novas maneiras de se disseminar o conhecimento (Educação a Distância).

Classificação das redes de computadores quanto à abrangência

LAN (Local Area Network): rede relativamente pequena de computadores, de abrangência limitada.

MAN (Metropolitan Area Network): rede de alta velocidade composta de LANs numa mesma região metropolitana.

WAN (Wide Area Network): rede que conecta LANs situadas em diferentes áreas metropolitanas.

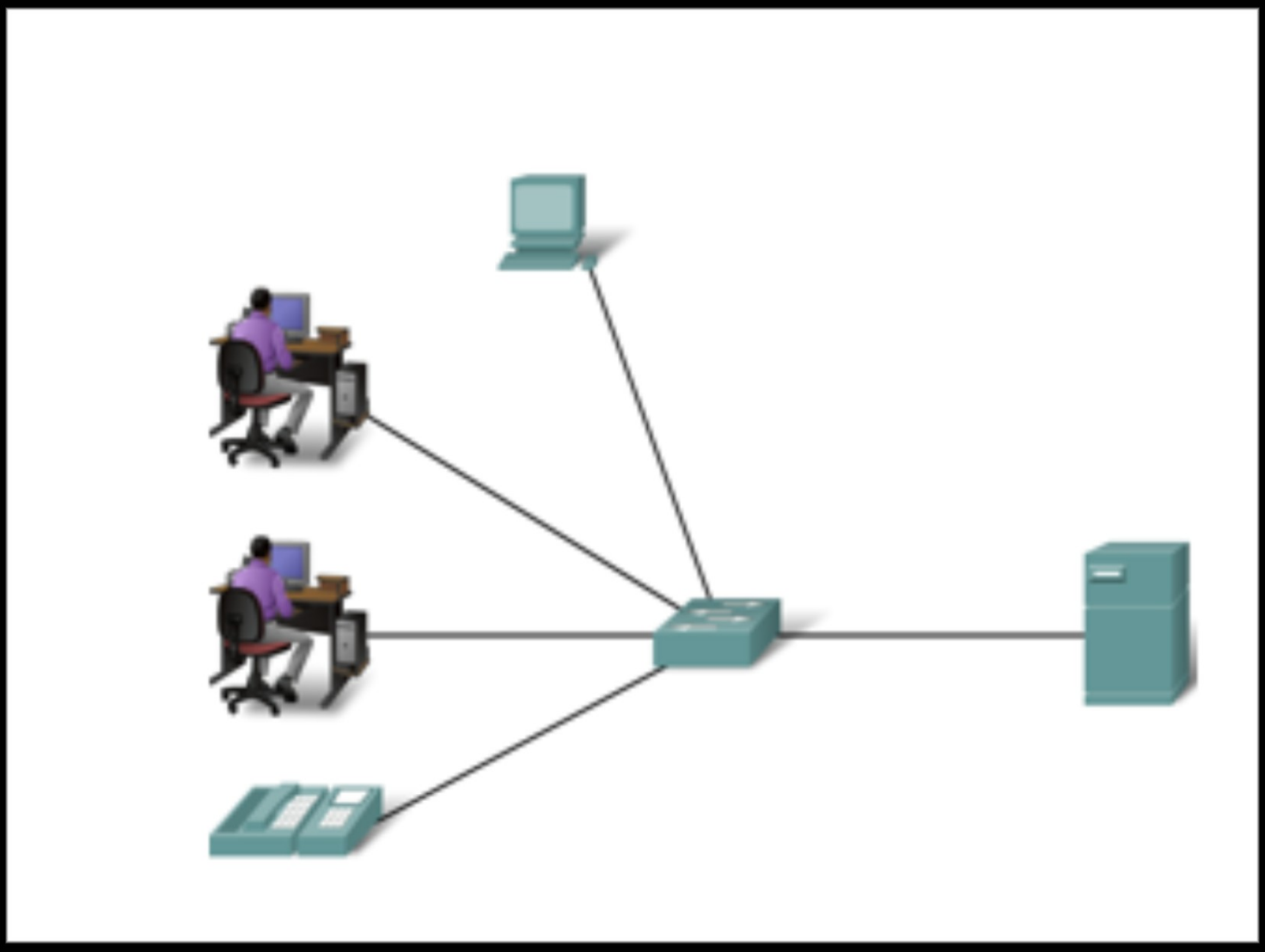
Local Arena Network (LAN)

Em uma LAN, dispositivos finais de interconexão de LANs estão em uma área limitada, como uma casa, uma escola, um edifício de escritórios ou um campus.

Uma LAN é geralmente administrada por uma única organização ou uma única pessoa.

O controle administrativo que rege as políticas de segurança e o controle de acesso é executado no nível de rede.

As LANs fornecem largura de banda de alta velocidade aos dispositivos finais internos e aos dispositivos intermediários.

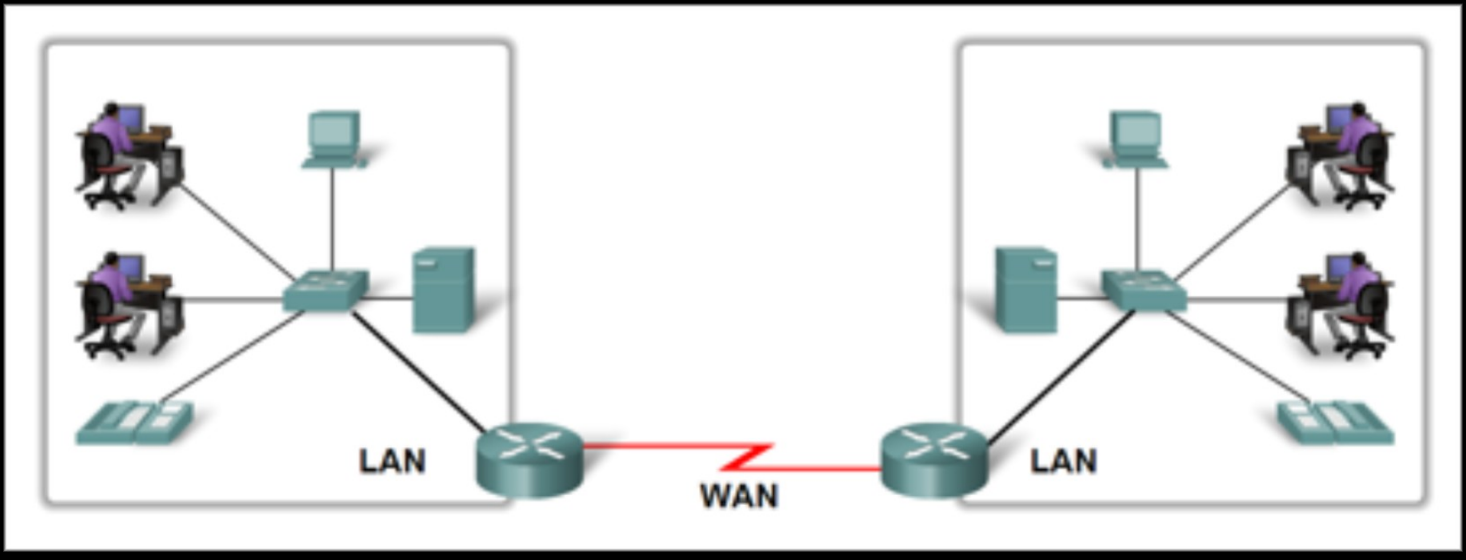


Wide Area Network (WAN)

As WANs interconectam as LANs em grandes áreas geográficas, como entre cidades, estados, províncias, países ou continentes. Normalmente, são administradas por vários prestadores de serviço e costumam fornecer links de velocidade mais lente entre as LANs.

Em geral, as redes WAN possuem grande heterogenidade de mídias de transmissão.

Além disso, trabalham com velocidades inferiores àquelas com que estamos habituados nas redes locais.



Outras classificações das redes de computadores

PAN (Personal Area Network): redes de curta distância (alguns poucos metros), caso da tecnologia bluetooth.

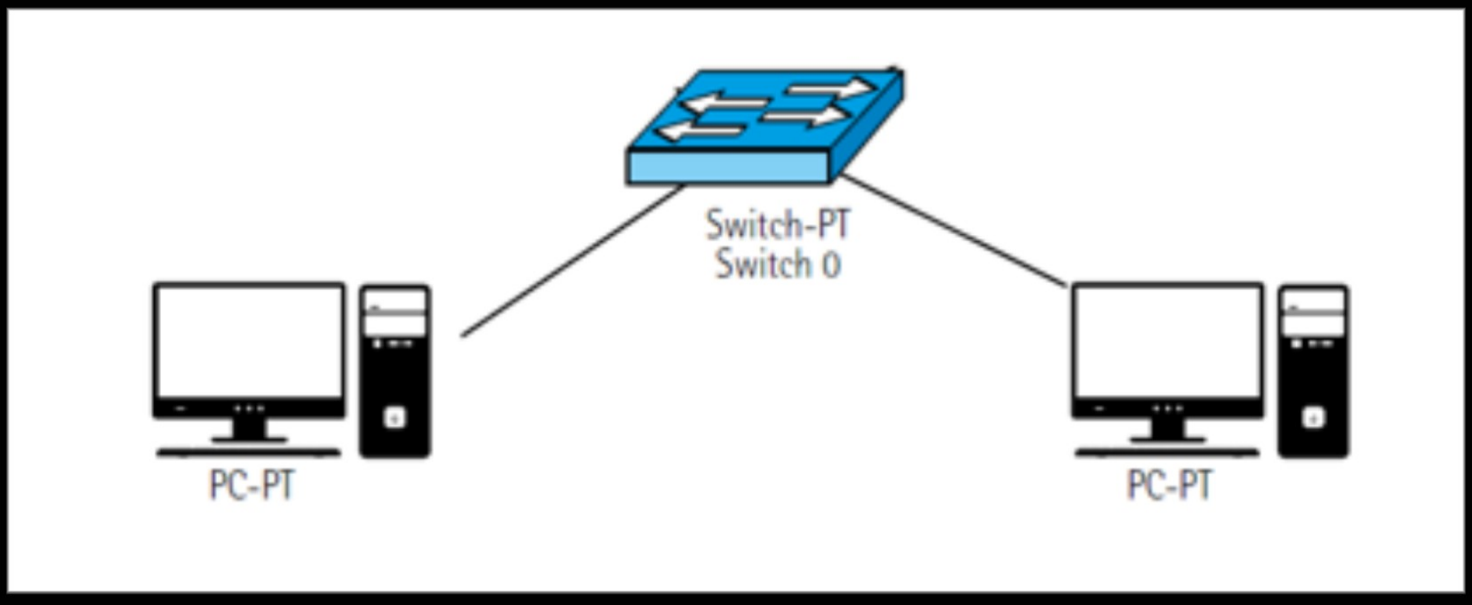
CAN (Campus Area Network): redes que interligam um campus (uma área de dimensões inferiores a uma MAN e maiores que uma LAN).

VLAN (Virtual Local Area Network): rede local virtual que surge da segmentação de uma LAN em redes menores.

WLAN (Wireless Local Area Network): rede local sem fio.

Classificação das redes de computadores quanto ao modelo computacional

Redes ponto-a-ponto: não temos a presença de servidores, de modo que qualquer computador pode se comportar como servidor ou como cliente.



Redes cliente-servidor: caracterizadas pela presença de um servidor, que controla e compartilha os recursos das redes.

Elementos das Redes de Computadores

Protolocos: regras que os dispositivos de rede usam para se comunicar.

Meios físicos: meios de transporte que permitem a transmissão de dados. Também são conhecidos como canais de comunicação.

Mensagem: aquilo que se deseja transmitir entre a origem e o destino.

Dispositivos: elementos responsáveis pela transmissão, recepção e encaminhamento de dados.



Protolocos

Podem ser considerados como acordos ou regras que regem os processos de comunicação de dados.

Eles normalmente são criados em um contexto descrito por um modelo ou padrão, não operando de maneira isolada, mas totalmente interligados, formando uma pilha de protolocos.

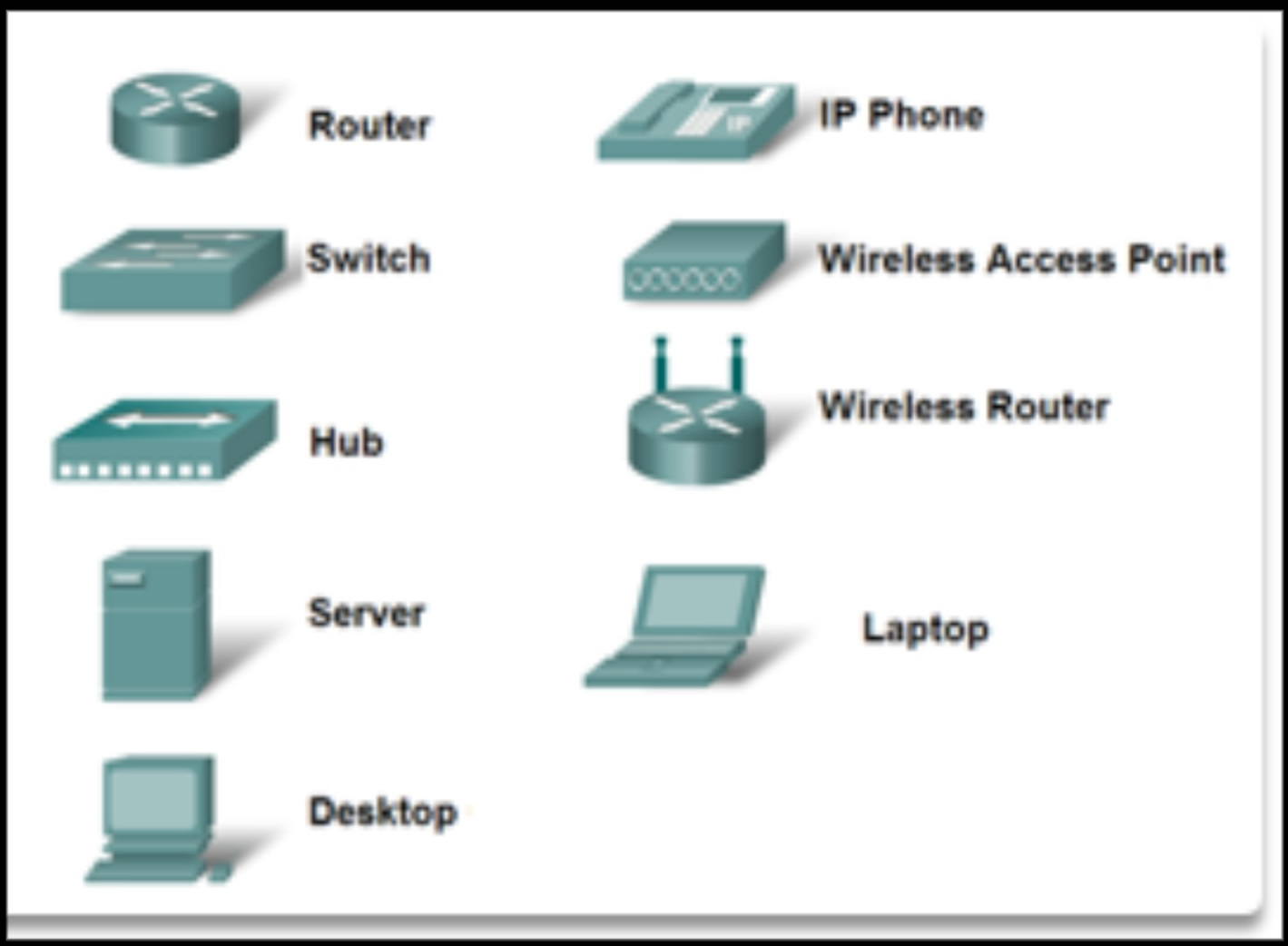
Em redes de computadores, os principais modelos que agrupam protocolos são os modelos OSI e TCP/IP.

Dispositivos

São os elementos responsáveis pela transmissão, recepção e encaminhamento de dados. Para o funcionamento de uma rede, são necessários dispositivos que permitam o

transporte de dados e uma comunicação adequada entre os diversos equipamentos.

Eles estão divididos em: dispositivos finais e dispositivos intermediários.



Dispositivos Finais

Dispositivos finais de rede (também chamados de hosts) são aqueles que estão mais próximos das pessoas.

Esses dispositivos forma a interface entre os usuários e a rede de comunicação subjacente.

Um dispositivo de host é a origem ou o destino de uma mensagem transmitida pela rede.

São exemplos de dispositivos finais: computadores, impressoras de rede, telefones VoIP, terminais de videoconferência, câmeras de segurança e dispositivos móveis.

Dispositivos Intermediários

Dispositivos intermediários são os que se interconectam a dispositivos finais, fornecendo conectividade, e funcionam em segundo plano para garantir que os dados fluam pela rede.

Esses dispositivos conectam os hosts individuais à rede e podem conectar várias redes individuais para formar uma rede interconectada.

Os dispositivos intermediários podem ser classificados em: de acesso à rede (switches e pontos de acesso sem fio), de interconexão (roteadores) e de segurança (firewalls).

Meios Físicos

Também conhecidos como canais de comunicação, são os meios de transporte que permitem a transmissão de dados.

Esses meios são peças fundamentais no processo de comunicação nas redes de computadores.

Por isso que, em sua determinação, é necessária a adoção de critérios como: velocidades suportadas, imunidade a ruído, taxa de erros, disponibilidade, confiabilidade, atenuação e limitação geográfica.

Classificação dos Meios Físicos

Meios físicos confinados são os cabos coaxiais, de pares metálicos e as fibras ópticas.

Meios físicos não confinados são os que utilizam comunicação sem fio, por exemplo: comunicação via satélite, enlaces de micro-ondas, bluetooth e radiodifusão de um modo geral.

Topologias de rede

Topologia física: descrição da configuração dos meios físicos que interconectam os dispositivos em uma rede.

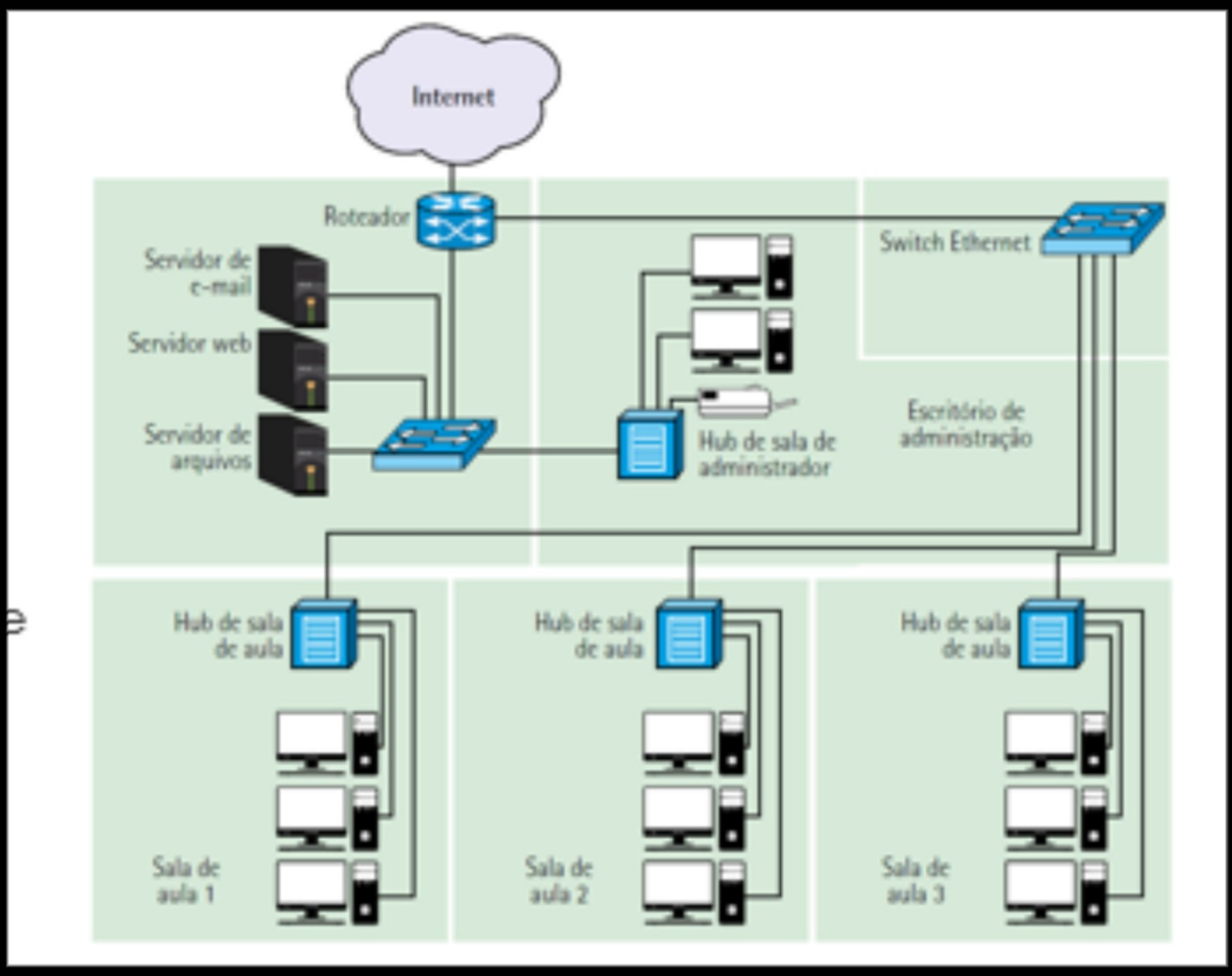
Topologia lógica: define o modo como os dispositivos se comunicam e os dados se propagam na rede.

Topologias Físicas de Redes

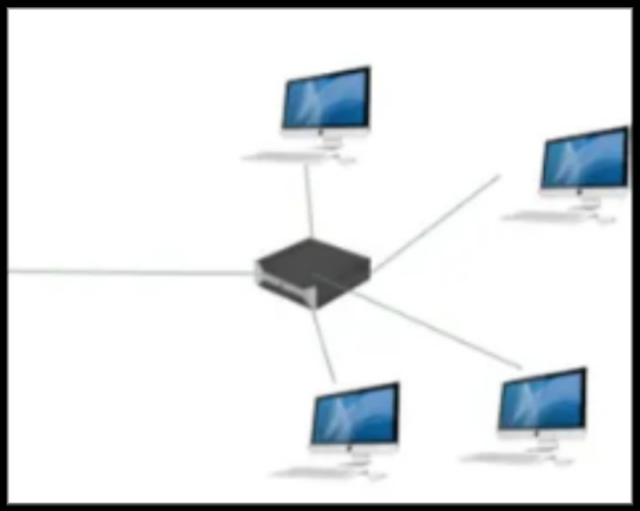
As topologias físicas têm o papel de identificar a disposição física dos componentes de rede.

Nelas encontramos os dispositivos, os meios físicos e a forma como ocorrem as interligações.

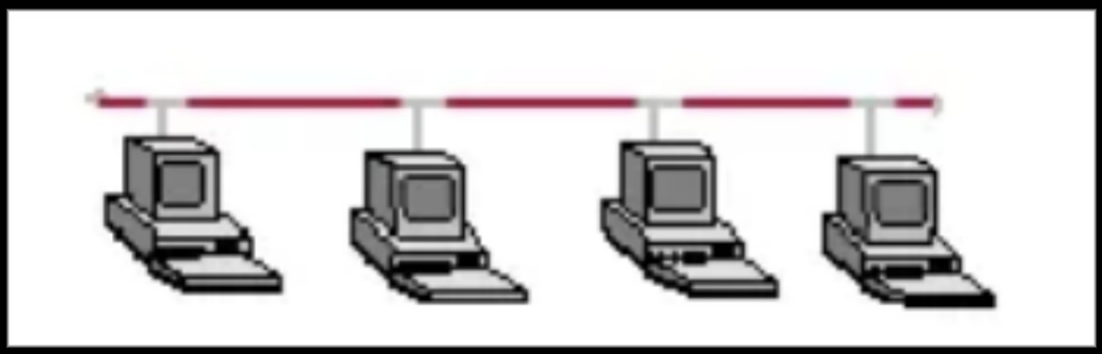
Elas podem se classificar em: barramento, estrela e anel.



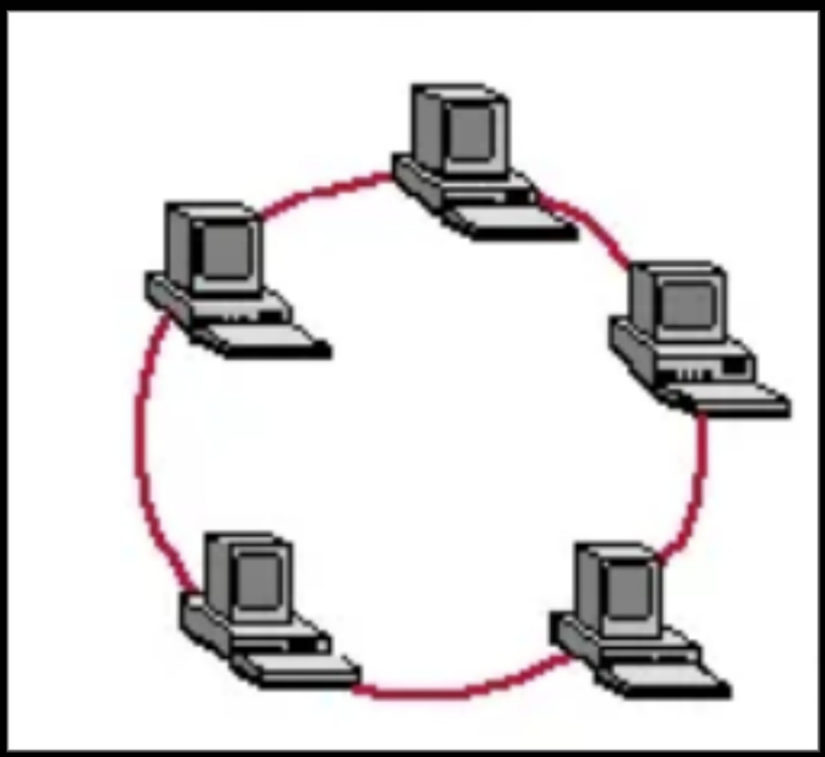
Topologia física em estrela: todos os componentes estão interligados a um equipamento concentrador, que é o núcleo central de uma rede. Nas redes locais modernas, é muito comum o uso dessa topologia, em que o equipamento concentrador é normalmente um hub ou switch.



Topologia física em barramento: cada um dos componentes está interligado a um barramento físico - por exemplo, um cabo coaxial, muito utilizado como barramento de redes locais.



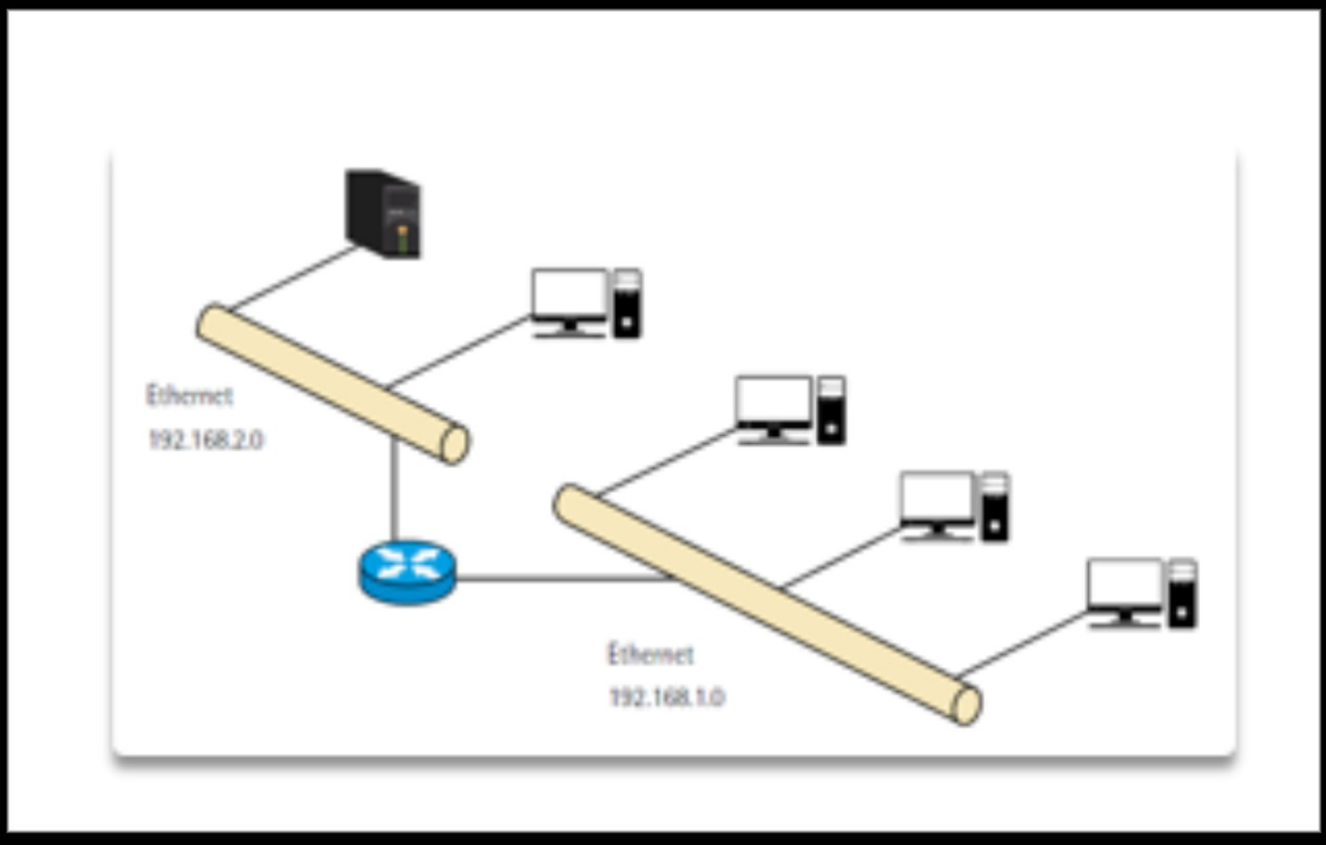
Topologia física em anel: há um meio físico interligando os componentes um por um, formando um anel físico. A grande fragilidade dessa rede está no ponto de falha que cada componente representa.



Topologias Lógicas de Redes

A topologia lógica de rede tem o objetivo de identificar como se dá o processo de comunicação de dados, com informações como endereços de rede, portas, interfaces e dispositivos.

As topologicas podem ser classificamentos em: barramento e anel.



Topologia lógica em barramento: utiliza o método de contenção, que é um processo de acesso ao canal de comunicação com acesso múltiplo e verificação de portadora. A maior parte das redes locais opera com essa topologia e esse método porque trabalha com a tecnologia Ethernet.

Topologia lógica em anel: utiliza o método de acesso controlado, de forma que os dispositivos podem utilizar o canal de comunicação de modo controlado e revezado. Nesse método, usa-se o processo de passagem do token - este é passado entre os dispositivos de forma que seus detentores momentâneos possam utilizar o meio físico.

Meios Físicos utilizados em redes de computadores

- Cabos de Pares Trançados;
- Cabos de Fibra Óptica;
- Canal de Comunicação sem fio (Wireless).

Cabos de pares trançados

o cabo de par trançado é composto por 1, 2 ou 4 pares de fios enroladores de dois em dois formando uma camada isolante.

Essa medida mantém as suas propriedades elétricas ao longo do fio e reduz o nível de interferência eletromagnética.

São encontrados em redes domésticas e corporativas interligando dispositivos de rede.

Sua transmissão suporta sinais analógicos ou digitais e sua largura de banda é de 10/100/1000 Mbps que pode variar conforme o meio onde está inserido.

Há cabos UTP que alcançam a velocidade de 10 Gbps sendo

utilizados em backbones interligando roteadores em redes distintas.

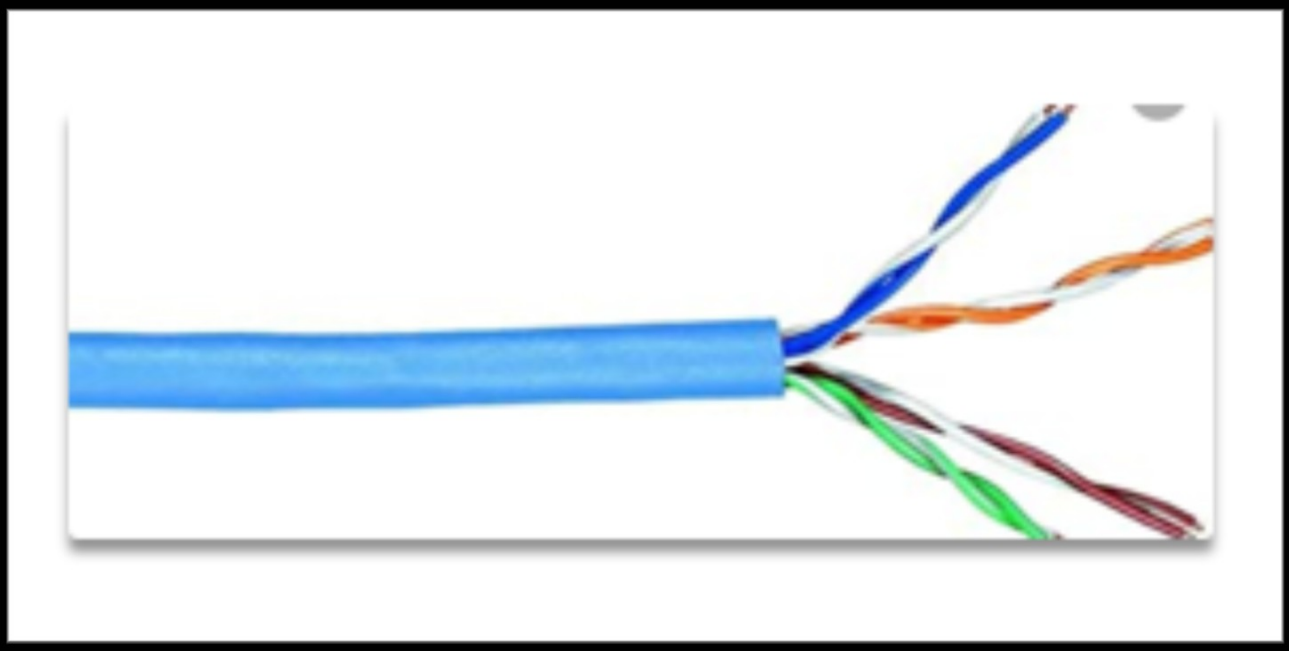
Cabos de Pares Trançados sem Blindagem

Os cabos de pares trançados sem blindagem são conhecidos como cabos UTP e são constituídos de quatro pares de fios enrolados revestidos com uma capa de plástico - PVC.

É um dos cabos mais utilizados, principalmente o de categoria 5e, devido a facilidade de manuseio, baixo preço, transmissão de dados de até 100 Mbps a uma distância máxima de 100 metros.

Utiliza conectores com oito contatos, conhecido por conector RJ-45.

Como desvantagem esse cabo pode sofrer interferências eletromagnéticas externas quando instalado próximos a fios de rede elétrica e motores, por exemplo.



Cabos de Pares Trançados Blindados

Os cabos de pares trançados com blindagem, como o próprio nome sugere, possuem uma blindagem além da cobertura de plástico em seus pares.

Essa blindagem é uma capa metálica com imunidade a ruídos que é instalada em cada par.

O custo desse cabo é mais elevado sendo indicado para ambientes com interferência eletromagnética.

Categorias de Cabos de Pares Trançados

- Categoria 1: são os cabos telefônicos utilizados para o tráfego de voz, mas não dados.
- Categoria 2: certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 4 Mbps. Possui 4 pares de fios. Foi muito utilizado em redes que seguem o padrão token ring.

- Categoria 3: certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 16 Mbps. Possui 4 pares de fios. Foi utilizado nas primeiras redes ethernet com 10 Mbps.
- Categoria 4: certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 20 Mbps. Possui 4 pares de fios. Foi muito utilizado em redes token ring.
- Categoria 5: certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 100 Mbps. Possui 4 pares de fios.
- Categoria 5e: certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 1 Gbps. Possui 4 pares de fios. Visualmente não possui diferença.
- Categoria 6: certifica cabos UTP com transmissão de dados de até 10 Gbps. Possui 4 pares de fios.
- Categoria 7a: certifica cabos de pares trançados com blindagem, permitindo velocidadae de até 40 Gbps.

Fibras ópticas

Por meio das fibras ópticas, os dados são transportados na forma de sinais luminosos - fótons.

É um meio seguro de transmitir os dados, pois, não transportam sinais elétricos, minimizando problemas de segurança e de ruídos/interferência.

A transmissão nas fibras ópticas ocorre sob o princípio da reflexão da luz através de aparelhos que transformam sinais elétricos em pulsos de luz - fótons.

Cada fóton representa um código binário, 1 ou 0.



Constituição das Fibras Ópitcas

É constituído de material dielétrico, em geral muito fino de sílica ou vidro, transparente flexível e de dimensões reduzidas, além de ter em sua construção mais três elementos:

- Núcleo central de vidro: ocorre a transmissão da luz que possui alto índice de refração;
- Casca: material vidro que serve de camada para envolver o núcleo com índice de refração inferior;
- Revestimento (capa protetora): cobertura de plástico fino para proteger o revestimento interno.

Vantagens das Fibras Ópticas

- Imune a interferências eletromagnéticas: essa característica permite a instalação em ambientes com ruídos e próximos a cabos elétricos;
- Alcance a grandes distâncias: devido a baixa atenuação

e a baixa taxa de erro permite alcançar distância de 100 Km;
- Alta velocidade: operam na casa dos Terabytes.

Canal de Comunicação sem fio

No canal de comunicação de rádio a informação é transportada por meio das ondas eletromagnéticas.

Estas ondas são irradiadas por antenas transmissoras em uma determinada frequência e captadas por uma antena receptora dentro da mesma frequência.

A antena é um elemento de grande importância na transmissão de um sinal de radio frequência e sua instalação tem que ser sempre bem considerada.

As antenas podem ser classificadas de acordo com as propriedades físicas: a frequência ou comprimento; a diferença de variação, com relação ao sentido de prograpação.

Distúrbios nos meios físicos

Interferência: sinal de origem humana que invade o canal de comunicação atrapalhando e dificultando o processo de comunicação.

Ruído: sinal aleatório de origem natural que provoca efeitos indesejáveis nos canais de comunicação.

Atenuação: perda de potência de um sinal ao se propagar por um canal de comunicação.

Distorção: alteração da forma do sinal, devido a atenuação imposta às diferentes frequências.

Distúrbios específicos do canal de comunicação sem fio

Atenuação no espaço livre: provocada pela propagação da própria onda transmitida de uma antena para outra a uma distância d.

Perdas por vetegação e obstáculo: causadas pelas características do relevo, do terreno, que podem atrapalhar a prograpação da onda.

Efeito das ondas multipercurso: trata-se das ondas secundárias que chegam à antena receptora a partir dos mais diferentes percusos e com diferentes intensidades, defasadas entre si e em relação à onda principal.

Ação da chuva: fenômeno meteorológico que ocorre no percurso da onda, enfraquecendo-a, despolarizando-a e degradando a recepção do sinal.

Efeito Doppler: variação da frequência do sinal devido à alteração de velocidade do equipamento transmissor. Esse distúrbio só é observado em comunicações móveis.

Formação de dutos no percurso da onda: distúrbio causado por túneis (dutos) de umidade, que provocam desvanecimento (enfraquecimento) do sinal.